

Nome	GIF
Tipologia	Formato raster
Rilascio	1987
Sviluppatore	CompuServe
Estensione	.gif
Compressione	Lossless
Trasparenza	Si
Profondità colore	8 bit Fino a 256 colori
Scalabilità	Vettoriale

Introduzione al formato

Il GIF (Graphics Interchange Format) è un formato raster sviluppato da CompuServe nel 1987 per la distribuzione di immagini a colori con dimensioni contenute. Utilizza una compressione lossless basata sull'algoritmo LZW, che permette di ridurre le dimensioni del file senza alterare i dati originali.

A differenza di altri formati raster, ogni pixel non memorizza direttamente i valori RGB, ma un indice che fa riferimento a una tavolozza di massimo 256 colori.

Varianti

Esistono due principali versioni del formato: GIF87a, che supporta esclusivamente immagini statiche e GIF89a, che aggiunge animazioni, trasparenza e metadati dei singoli frame. Quest'ultima rappresenta oggi la versione più diffusa del formato.

La struttura del file

Un file GIF è costruito da una sequenza di blocchi. Ogni blocco descrive una parte specifica dell'immagine o dell'animazione.

Blocco	Funzione
Sezione	Funzione
Header	Identifica formato e versione
Logical Screen Descriptor	Dimensioni e informazioni
Global Color Table	Palette colori condivisa
Extension Blocks	Trasparenza, tempi e controllo
Image Descriptor	Informazioni sul singolo frame
Local Color Table	Palette del frame
Image Data	Dati compressi dell'immagine
Trailer	Fine del file

Come viene decodificato

Il file viene letto in modo sequenziale. Per prima cosa viene identificato il formato tramite l'Header e acquisisce le informazioni contenute nel Logical Screen Descriptor, come dimensioni dell'immagine e presenza della tavolozza globale.

Successivamente vengono caricate le palette colore, gli eventuali blocchi di estensione e, per ogni frame, il relativo Image Descriptor e i dati compressi dell'immagine.

Image Data

Sono i dati compressi dei pixel di ciascun frame. I pixel non vengono salvati come valori RGB, ma come indici della tavolozza colore e successivamente compressi tramite l'algoritmo LZW.

Durante la decodifica, questi dati vengono espansi e convertiti nei colori corrispondenti della palette.

La modifica di questa sezione produce generalmente le alterazioni visive più marcate, poiché interviene direttamente sulle informazioni che descrivono l'immagine.

Global Color Table

Contiene la tavolozza dei colori condivisa da tutti i frame della GIF. Ogni colore è memorizzato attraverso tre byte consecutivi RGB.

La dimensione della palette viene definita nel Logical Screen Descriptor e può contenere fino a 256 colori. Modificando questi valori è possibile alterare direttamente i colori dell'intera animazione senza intervenire sui dati dei pixel.